

# Tema 1 — Conjuntos Numéricos

A base de tudo: onde “moram” os números

## Por que isso importa?

Antes de resolver qualquer equação, inequação ou função, você precisa saber *em qual conjunto* o número que você está manipulando vive. Isso decide, por exemplo, se  $\sqrt{-4}$  tem solução, se  $\frac{1}{3}$  pode ser escrito como decimal exato, ou por que  $\pi$  nunca termina. É a base de tudo o resto da prova.

## 1 Os cinco conjuntos numéricos

### Naturais ( $\mathbb{N}$ )

São os números usados para contar, começando do zero (convenção mais comum):

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

Quando queremos excluir o zero, escrevemos  $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$ .

### Inteiros ( $\mathbb{Z}$ )

São os naturais **mais** os seus opostos negativos. Surgem, por exemplo, quando você faz  $3 - 5$  e o resultado não é natural.

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

### Racionais ( $\mathbb{Q}$ )

São todos os números que podem ser escritos como uma **fração de dois inteiros**  $\frac{p}{q}$ , com  $q \neq 0$ :

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}^* \right\}$$

Isso inclui:

- todos os inteiros ( $5 = \frac{5}{1}$ );
- decimais exatos ( $0,75 = \frac{3}{4}$ );
- **dízimas periódicas** ( $0,333\dots = \frac{1}{3}$ ).

### Transformando dízima periódica em fração (técnica rápida)

Quer escrever  $0,666\dots$  como fração? Faça  $x = 0,666\dots$ . Multiplique por 10 (um zero para cada casa que se repete):

$$10x = 6,666\dots$$

Subtraia a primeira equação da segunda — as dízimas se cancelam:

$$10x - x = 6,666\dots - 0,666\dots \Rightarrow 9x = 6 \Rightarrow x = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

Esse é o motivo de dízima periódica ser **racional**: ela sempre “some” ao subtrair uma cópia deslocada de si mesma.

### Irracionais ( $\mathbb{I}$ )

São os números com representação decimal **infinita e não periódica** — nunca podem ser escritos como fração exata. Exemplos clássicos:

$$\sqrt{2} = 1,41421356\dots \quad \pi = 3,14159265\dots \quad e = 2,71828182\dots$$

### Erro comum

$\sqrt{4} = 2$  é **racional** (a raiz “fechou certo”). Só raízes que *não* são exatas ( $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}, \dots$ ) são irracionais. Sempre verifique se o número dentro da raiz é um quadrado perfeito antes de classificar.

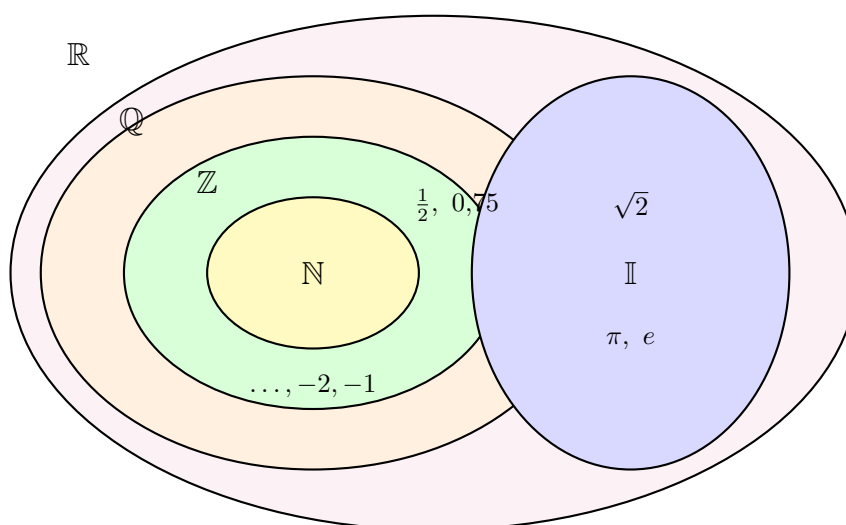
### Reais ( $\mathbb{R}$ )

É a **união** de todos os racionais com todos os irracionais — todo ponto da reta numérica:

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$$

## 2 Enxergando a hierarquia (diagrama de Venn)

Repare que  $\mathbb{N}$  está *dentro* de  $\mathbb{Z}$ , que está dentro de  $\mathbb{Q}$ , que está dentro de  $\mathbb{R}$ . Já  $\mathbb{I}$  é uma “ilha” separada de  $\mathbb{Q}$  dentro de  $\mathbb{R}$  — um número nunca é racional e irracional ao mesmo tempo.



$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \quad \mathbb{I} \subset \mathbb{R}, \quad \mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$$

### 3 Por que “fechamento” de operações importa

#### Ideia-chave

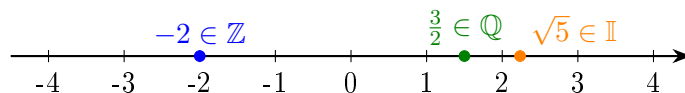
Um conjunto é **fechado** para uma operação se o resultado dessa operação, aplicada a elementos do conjunto, **sempre** continua no mesmo conjunto. Isso explica por que os conjuntos foram “inventados” na ordem  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ .

| Operação                      | $\mathbb{N}$        | $\mathbb{Z}$        | $\mathbb{Q}$ | $\mathbb{R}$ |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Adição / Multiplicação        | ✓                   | ✓                   | ✓            | ✓            |
| Subtração                     | ✗ (ex. $2 - 5$ )    | ✓                   | ✓            | ✓            |
| Divisão                       | ✗ (ex. $1 \div 2$ ) | ✗ (ex. $1 \div 2$ ) | ✓            | ✓            |
| Radiciação ( $\sqrt{\cdot}$ ) | ✗ (ex. $\sqrt{2}$ ) | ✗                   | ✗            | ✓            |

Ou seja: cada vez que uma operação “vazava” para fora do conjunto, um conjunto maior precisou ser criado. Isso é a mesma lógica que aparece depois em **domínio de funções** (Tema 6): você vai excluir do domínio exatamente os valores que “vazam” para fora de  $\mathbb{R}$  (divisão por zero, raiz de índice par de número negativo).

### 4 Reta numérica

Todo número real corresponde a exatamente um ponto na reta. Isso é a ferramenta que você vai usar sem parar no Tema de Intervalos e Inequações.



### Resumo relâmpago

- $\mathbb{N}$ : contar (sem negativos, sem frações).
- $\mathbb{Z}$ :  $\mathbb{N} +$  negativos.
- $\mathbb{Q}$ : tudo que vira fração exata **ou** dízima periódica.
- $\mathbb{I}$ : decimal infinito **não** periódico ( $\sqrt{\text{não quadrado perfeito}}$ ,  $\pi$ ,  $e$ ).
- $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$ : toda a reta numérica.